

---

Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas  
Carrera de Software

# Auditoría operativa del sistema BI asistido por IA

Casos funcionales, evidencia cuantitativa y límites semánticos

AdventureWorks2022 y WideWorldImporters

|                  |                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>    | QA-E2E-20261003                                                                                                                                       |
| <b>Fecha</b>     | 3 de octubre de 2026                                                                                                                                  |
| <b>Entorno</b>   | Docker Compose local, dos fuentes SQL Server                                                                                                          |
| <b>Rama</b>      | fix/qa-operational-20261003                                                                                                                           |
| <b>Resultado</b> | Ciclos AW #98/#14 y WWI #114/#15 completos; asesor previo con dos revisiones finales viables y reformulación aún limitada; roles sin sesión segregada |

---

## 1. Propósito y método

La evaluación adoptó tres perspectivas complementarias. QA revisó navegación, aislamiento, recuperación y regresiones. El analista BI examinó granularidad, fórmulas, rutas y conciliación. La gerencia comercial distinguió pedidos registrados de facturas emitidas y exigió que el tablero declarase su alcance. Se recorrió la interfaz real y se contrastaron agregados con consultas de sólo lectura. No se enviaron filas ni credenciales a proveedores de IA.

Cuadro 1: Inventario de metadatos por fuente

| Fuente             | Instantánea | Esquemas | Tablas | Columnas | Relaciones |
|--------------------|-------------|----------|--------|----------|------------|
| AdventureWorks2022 | 2           | 6        | 71     | 482      | 90         |
| WideWorldImporters | 3           | 4        | 48     | 546      | 98         |

El catálogo de AdventureWorks conservó seis preguntas, incluidas dos añadidas por el analista; WideWorldImporters mostró cuatro. Se crearon los roles Analista BI y Gerente comercial sin usuarios asignados. El segundo recibió sólo consulta del tablero y de conexiones, más descarga de informes, después de autorización explícita. La prueba funcional con usuarios autenticados bajo esos roles sigue pendiente.

## 2. Matriz de casos ejecutados

Cuadro 2: Resultado observado frente al criterio de aceptación

| ID    | Procedimiento y criterio                                                        | Observación                                                                                                                           | Estado          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| QA-01 | Alternar fuente en Inicio y Explorador; no reutilizar contenido de otra página. | Se corrigió la excepción por respuesta de Roles tratada como metadatos.                                                               | <b>Aprobado</b> |
| QA-02 | Revisar catálogo separado y preservar preguntas de AW.                          | AW 6; WWI 4. No hubo contaminación cruzada.                                                                                           | <b>Aprobado</b> |
| QA-03 | Crear propuesta mensual AW y revisar promedio transaccional.                    | #97 usó promedio de líneas; se descartó. #98 usa ventas / documentos distintos.                                                       | <b>Aprobado</b> |
| QA-04 | Verificar, aprobar y materializar #98.                                          | 0 errores, 3 advertencias; ejecución #14 con 121.317 filas origen y destino.                                                          | <b>Aprobado</b> |
| QA-05 | Filtrar 2014, explorar gráfico y preguntar Top 5 al copiloto.                   | 20,1 M; 11.761 pedidos; respuesta territorial con denominador explícito.                                                              | <b>Aprobado</b> |
| QA-06 | Exigir facturas en WWI y comparar con pedidos.                                  | #99 y #100 eligieron pedidos; se bloquearon. #114 usa líneas y fecha de factura.                                                      | <b>Aprobado</b> |
| QA-07 | Recuperar Claude tras JSON inválido.                                            | Salida estructurada nativa y reintento acotado; la validación local se mantuvo. Groq 429; Gemini 400.                                 | <b>Aprobado</b> |
| QA-08 | Rechazar KPI semánticamente engañosos.                                          | #113 confundió máximo de línea con producto líder y AVG de línea con promedio por cliente. Excluidos en #114; regla bilingüe añadida. | <b>Aprobado</b> |
| QA-09 | Ejecutar y conciliar facturación WWI.                                           | #15: 228.265/228.265 filas, 70.510 facturas, 198.043.439,45 y promedio 2.808,73.                                                      | <b>Aprobado</b> |
| QA-10 | Filtrar 2015 y conversar con Claude.                                            | 62.090.220,81 / 22.250 = 2.790,57; explicó factura, impuesto y no cobro.                                                              | <b>Aprobado</b> |

| ID    | Procedimiento y criterio                   | Observación                                                                   | Estado           |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| QA-11 | Alternar #15, #13 y AW #14.                | Los tableros conservan fuente, expediente, indicadores y alcance separados.   | <b>Aprobado</b>  |
| QA-12 | Crear rol Gerente comercial sin asignarlo. | Tres permisos de consulta/descarga; prueba autenticada con ese rol pendiente. | <b>Pendiente</b> |

### 3. Conciliación y juicio de negocio

En AdventureWorks, el origen contiene 121.317 líneas, 31.465 pedidos y 109.846.381,4250 de importe. El promedio correcto por pedido es 3.491,065673, mostrado como 3.491,07 en la ejecución #14. El ETL cargó 121.317 filas, diferencia cero y cinco tablas. Se publicaron etiquetas españolas para tres grupos territoriales; se excluyeron códigos de país que no requerían traducción.

En WideWorldImporters, `Sales.OrderLines` contiene 231.412 líneas, 73.595 pedidos y 177.634.276,40 de valor calculado. `Sales.InvoiceLines` contiene 228.265 líneas, 70.510 facturas y 198.043.439,45 de `ExtendedPrice`; 172.261.341,20 corresponden a precio por cantidad y 25.782.098,25 a impuesto. Estos eventos y definiciones monetarias no son intercambiables. La ejecución histórica #13 está conciliada con *pedidos*. La nueva #15 está conciliada con *facturas emitidas*, no cobros, y conserva su propio esquema. El panel ofrece ambas sin cruzarlas. La divisa sigue descrita como moneda de origen porque no se verificó un código único.

`LastCostPrice` es el último costo registrado, no una prueba de costo histórico de cada factura. La versión WWI #100 no fue aprobada; sus márgenes no deben presentarse como rentabilidad histórica sin esa evidencia.

4. Evidencia visual de la ejecución

Validación: Aprobada por reglas estructurales

Comentario de revisión

QA y análisis BI: fuente AdventureWorks, grano por línea, referencias y reproducción determinística verificadas; 0 errores. Las 3 advertencias corresponden a candidatos del proveedor excluidos; el promedio por transacción usa ventas

☒ Leí y comprendí las advertencias y las acciones indicadas.

Aprobar vuelve a ejecutar las reglas vigentes, registra la decisión y habilita la propuesta en Generación de datamart. No crea tablas ni ejecuta ETL.

Aprobar propuesta

Rechazar propuesta

Personalizar antes de decidir

Volver

EVIDENCIA DE VALIDACIÓN TÉCNICA

Validación estructural de la propuesta

Verificar evidencia

Comprueba metadatos, referencias, contrato y reproducción determinística de la versión seleccionada. No vuelve a llamar al LLM, no consulta filas y no ejecuta el ETL.

Esta etapa comprueba la estructura, no la igualdad de filas, unidades o importes. La conciliación OLTP–datamart se añadirá automáticamente al expediente después de materializar y ejecutar el ETL.

Figura 1: Propuesta AdventureWorks #98: validación estructural antes de aprobación.

The screenshot displays the 'Datamart de ventas' interface. At the top, the header includes the platform name 'PLATAFORMA BI ASISTIDA POR IA', the user role 'Administrador inicial', and navigation links for 'Menú' and 'Cerrar sesión'. The main section is titled 'Datamart de ventas' and contains two primary panels. The first panel, 'FUENTE EN CONTEXTO', shows the current data source as 'AdventureWorks local' with a 'Cambiar fuente' button and a dropdown menu. The second panel, 'ESPACIO DE TRABAJO DEL ANALISTA BI', is titled 'Materialización controlada del datamart' and includes a descriptive text about reviewing contracts and indicators. Below this, three configuration boxes are visible: 'DOMINIO' set to 'Ventas', 'FUENTE' set to 'SQL Server · sólo lectura', and 'MODO' set to 'Supervisado y auditable'. At the bottom, a five-step process bar is shown, with the fifth step, 'PASO 5 Validar resultados', highlighted in blue, indicating the current stage of the process.

PLATAFORMA BI ASISTIDA POR IA  
Centro de inteligencia de negocio

Sesión activa  
Administrador inicial

Menú Cerrar sesión

## Datamart de ventas

**FUENTE EN CONTEXTO**  
**AdventureWorks local**  
SQL Server · AdventureWorks2022 · metadatos disponibles

Cambiar fuente  
AdventureWorks local · AdventureWorl

**ESPACIO DE TRABAJO DEL ANALISTA BI**  
**Materialización controlada del datamart**  
Revise el contrato aprobado, los indicadores sugeridos por la IA y cada transformación antes de crear datos analíticos.

DOMINIO  
Ventas

FUENTE  
SQL Server · sólo lectura

MODO  
Supervisado y auditable

**1 PASO 1 Elegir propuesta**

**2 PASO 2 Revisar indicadores**

**3 PASO 3 Confirmar ejecución**

**4 PASO 4 Materializar y cargar**

**5 PASO 5 Validar resultados**

Figura 2: Ejecución #14 en la etapa de validación; el contraste de filas figura en la sección 3.

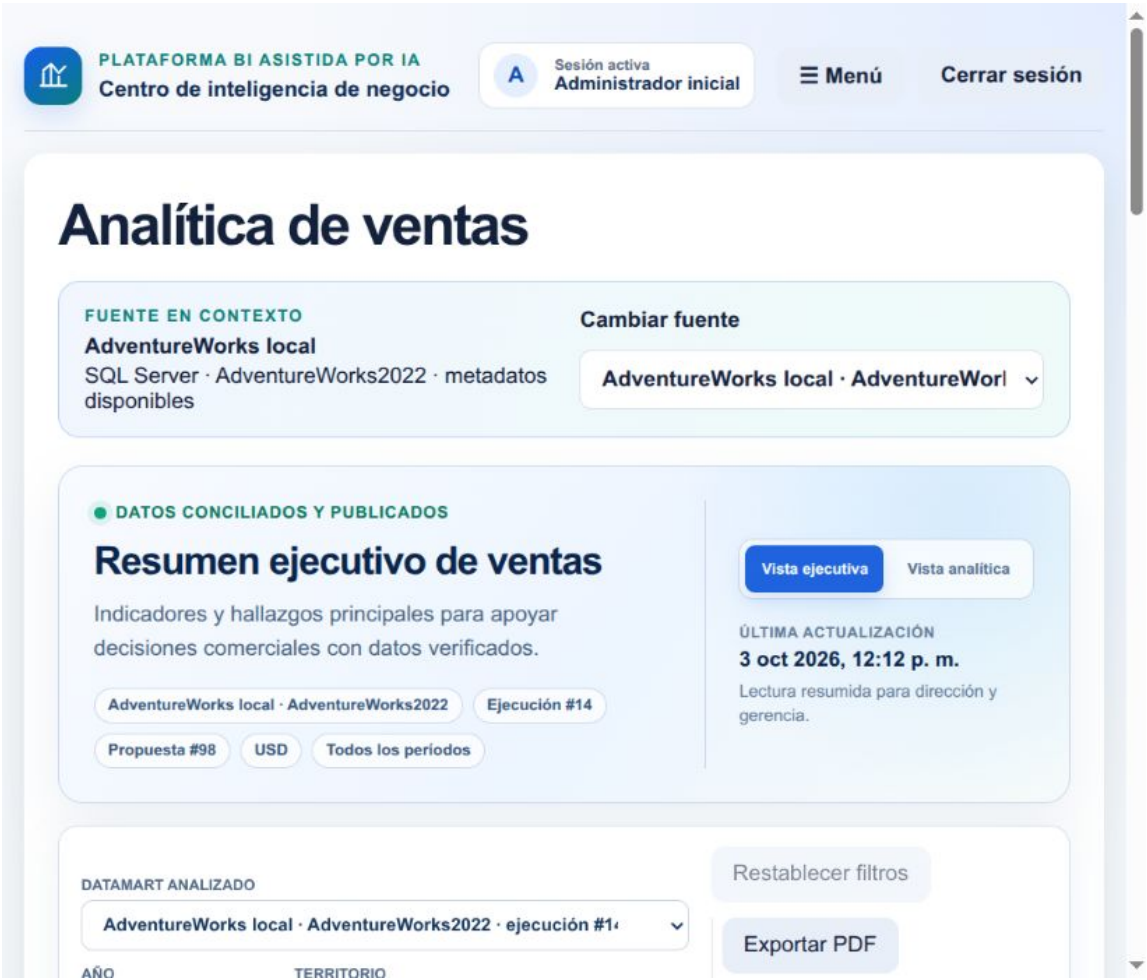


Figura 3: Panel AdventureWorks posterior al ETL nuevo.



Figura 4: El expediente WWI histórico identifica su alcance: pedidos registrados, no facturas emitidas.



Figura 5: Ejecución #15: facturas conciliadas, 228.265 filas y seis indicadores.

The screenshot displays a data analysis tool interface. At the top, the 'DATAMART ANALIZADO' section shows 'WideWorldImporters local · WideWorldImporters · ejecución #'. Below this, filters for 'AÑO' (2015) and 'TERRITORIO' (Todos) are visible. On the right, there are buttons for 'Restablecer filtros', 'Exportar PDF', and 'Exportar Excel'. A blue box contains the user's question: 'Para 2015, ¿cuál fue el importe total facturado con impuesto, cuántas facturas distintas hubo y cuál fue el importe promedio por factura? Explica el denominador y aclara si estos datos son facturas emitidas o pedidos registrados.' Below the question, the 'Copiloto analítico' section provides a detailed response, explaining that the total sales were 62,090,220.81, there were 22,250 invoices, and the average was 2,790.57. It also clarifies that the denominator is the count of unique invoices. At the bottom, there are KPIs: 'KPI\_TOTAL\_SALES: 62.090.220,81 moneda de origen (estado: reconciliado)' and 'KPI\_INVOICE\_COUNT: 22.250 facturas emitidas'.

DATAMART ANALIZADO

WideWorldImporters local · WideWorldImporters · ejecución #

AÑO: 2015

TERRITORIO: Todos

Restablecer filtros

Exportar PDF

Exportar Excel

► Guía de preguntas sugeridas

**Tu pregunta**

Para 2015, ¿cuál fue el importe total facturado con impuesto, cuántas facturas distintas hubo y cuál fue el importe promedio por factura? Explica el denominador y aclara si estos datos son facturas emitidas o pedidos registrados.

**Copiloto analítico**

Para 2015, el importe total facturado con impuesto fue 62.090.220,81 moneda de origen. Se emitieron 22.250 facturas distintas, con un importe promedio de 2.790,57 moneda de origen por factura. Estos datos corresponden a facturas emitidas (no pedidos registrados). El denominador del promedio es el recuento de 22.250 facturas únicas registradas en el período. La granularidad del datamart es una fila por línea de factura, por lo que cada factura puede contener múltiples líneas de productos; el importe promedio refleja el valor total por documento facturado, incluyendo todas sus líneas y el impuesto correspondiente.

- KPI\_TOTAL\_SALES: 62.090.220,81 moneda de origen (estado: reconciliado)
- KPI\_INVOICE\_COUNT: 22.250 facturas emitidas

Escriba su pregunta

Figura 6: Claude interpreta 2015 con facturas distintas como denominador.

Figura 7: Límite temporal de Groq: el asistente preserva la necesidad y no usa una respuesta incompleta.

## 5. Adenda: necesidades fundamentadas antes de la propuesta

La revisión posterior encontró que la ayuda de redacción sólo enviaba una huella de metadatos, no su estructura. Se añadió análisis previo de IA con tablas, columnas, tipos, claves y relaciones permitidos; las referencias y rutas se comprueban en el servidor. El analista puede escribir un objetivo o solicitar sugerencias sin texto inicial. Debe elegir expresamente el texto y validar su alcance antes de generar. La evaluación se guarda vinculada a fuente, instantánea, actor y necesidad; cambiar el contexto obliga a validarla otra vez.

| Caso       | Escenario y criterio                                                                       | Resultado                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NEED-01/03 | Costo desconectado, FK inversa o compuesta incompleta: no acreditar una derivación segura. | Aprobado en pruebas sintéticas.                                              |
| NEED-02    | Importe textual o tipo desconocido: excluir o exigir revisión.                             | Aprobado.                                                                    |
| NEED-04    | Factura aislada de pedidos: no declarar facturación comprobada.                            | Aprobado.                                                                    |
| NEED-05    | Nombres españoles/ingleses y orden de tablas distinto: reglas generales estables.          | Aprobado en fixtures.                                                        |
| NEED-06    | Referencia inventada y objetivo sin datos en salida IA simulada: no ocultar el límite.     | Aprobado; no demuestra exhaustividad de un modelo real.                      |
| NEED-07/08 | Contexto con secretos/muestras y destino sin consentimiento: no transmitirlos.             | Lista permitida y cero llamadas sin autorización.                            |
| NEED-09/10 | Objetivo vacío, adopción humana y respuesta tardía tras cambio de fuente.                  | 33 pruebas frontend aprobadas.                                               |
| NEED-11    | Pantalla real WWI: sugerencias disponibles sólo tras consentimiento.                       | Observado sin llamada externa.                                               |
| NEED-12    | Nuevas sugerencias y revisión real con Claude, AW y WWI.                                   | Autorización recibida; resultados desglosados en la ampliación.              |
| NEED-13/14 | Revisión-cobertura-propuesta; eliminar un margen, cambiar objetivo o destino.              | El cálculo faltante bloquea; no se reutiliza alcance o consentimiento ajeno. |

Se aplicó la migración aditiva 20261003\_19, sin modificar propuestas aprobadas o datamarts existentes. Las pruebas focalizadas de necesidades y servicio aprobaron 83 casos y las del asesor 11. Los escenarios y criterios completos están en la matriz QA-NEED del registro de auditoría.

**Interpretación:** respaldo estructural no garantiza filas completas, significado financiero histórico o importes conciliados. La IA puede explicar derivaciones y limitaciones; no reemplaza la aprobación humana ni las verificaciones del modelo dimensional y ETL. Esta adenda no presenta los ciclos anteriores como prueba de las nuevas rutas.

Objetivo del análisis

Ejemplo: analizar ventas netas, costos y margen por producto y territorio, comparando su evolución mensual.

0 / 2.000 caracteres

Explique qué decisión desea apoyar, qué indicadores espera y cómo necesita compararlos. No escriba SQL.

La IA recibirá la necesidad y nombres, tipos, claves y relaciones de esta fuente; nunca filas ni credenciales.

Destino: anthropic-cloud · claude-haiku-4-5-20251001

☐ Autorizo enviar estos metadatos y la necesidad al proveedor indicado para esta revisión.

Sugerir necesidades con esta fuente

Ayúdame a formular la necesidad

La IA propone desde los metadatos de esta fuente; usted decide qué texto utilizar. No se consultan filas.

Preguntas de negocio disponibles

Seleccione las preguntas que orientarán a la IA. No fijan tablas, columnas ni dimensiones.

**Evolución de ventas en el tiempo**

☐ Permite observar tendencias y comparar períodos de venta.

**Productos con mayor desempeño**

☐ Permite ordenar productos por importe o unidades vendidas.

**Desempeño por cliente**

☐ Permite segmentar las ventas según el cliente asociado.

**Desempeño por territorio**

☐ Permite comparar resultados comerciales por ubicación o territorio.

Figura 8: Paso Necesidad real, sin objetivo inicial ni consentimiento marcado. La imagen no representa una respuesta de Claude.

6. Ampliación de la prueba real del asesor

El usuario autorizó enviar a Claude únicamente necesidades de prueba y metadatos estructurales de las dos fuentes. Se usó `claude-haiku-4-5-20251001` desde la interfaz real. No se enviaron filas ni credenciales. Las versiones y ejecuciones aprobadas se conservaron; estas pruebas no equivalen a ejecutar otro ETL.

6.1. Incidentes observados

Las primeras dos sugerencias de WideWorldImporters quedaron bloqueadas por rutas, tipos o una capacidad sin validador. Una reformulación de facturación también quedó no utilizable. El control local de la instantánea con ancla en `Sales.InvoiceLines` verificó cinco requisitos directos: importe, cantidad, fecha, producto y cliente. Las relaciones de los metadatos eran correctas.

Claude afirmó en una sugerencia bloqueada que `ExtendedPrice` excluía impuestos. La estructura enviada no demuestra ese significado y la conciliación previa de esta instalación acredita lo contrario. Se reforzó la instrucción general de no inferir impuestos, moneda o costo histórico sólo de los nombres. Se conserva la revisión humana: una explicación del modelo no es prueba financiera.

Una revisión que cambiaba el objetivo fue rechazada sin guardar una evaluación de alcance distinto. La corrección automática entrega feedback verificable al mismo destino consentido y mantiene un máximo de dos respuestas del asesor por acción. Los reintentos de transporte del adaptador constituyen una política separada; no se promete que toda respuesta probabilística sea aceptable.

La revisión inicial AW también confundió `UnitPrice` con costo. Se añadió validación común de roles conocidos en español e inglés: precio no es costo, tasa no es importe e identificador no es dinero. Un nombre desconocido exige interpretación, no autoriza una equivalencia. `need-review-2` invalida la reutilización de revisiones previas sin borrar historia ni retirar aprobaciones.

11

6.2. Casos finales y resultados reproducibles

La agrupación por mes quedó separada de las derivaciones aritméticas; una fecha no se acepta como operando monetario. La corrección conserva el validador y entrega orientación precisa al único reintento. La interfaz identifica el texto de la IA como interpretación no ejecutable, no como fórmula financiera certificada.

| Caso    | Procedimiento                                                               | Resultado observado                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEED-16 | WWI: pedir sugerencias sin objetivo y con periodicidad mensual.             | Una utilizable y otra bloqueada; selección humana sin aprobar nada.                                                              |
| NEED-17 | AW: reformular importe y unidades mensuales por producto, con atributos.    | Tras dos respuestas persistió una capacidad no soportada. No se adoptó; mantener el texto original funcionó.                     |
| NEED-18 | WWI: importe registrado por línea de factura, mensual, con trazabilidad.    | Revisión #5: 6 directos, 2 derivables, 4 advertencias, 0 no disponibles. Una respuesta. Aceptar límites habilitó continuar.      |
| NEED-19 | AW: importe y unidades por producto, mensual, con identificador del pedido. | Revisión #6: 11 directos, 1 derivable, 5 advertencias, 0 no disponibles. Una respuesta. Aceptar límites habilitó continuar.      |
| NEED-20 | WWI: ventas mensuales e influencia de temperaturas externas por ciudad.     | Clima no disponible; sensores de frío/vehículos no sustituyen meteorología. No se aceptó alcance parcial ni se habilitó generar. |
| NEED-21 | Cambiar texto y fuente; reanudar tras vencer la sesión.                     | Consentimiento reiniciado, autenticación requerida y revisión WWI no reutilizada en AW.                                          |

Los identificadores #5 y #6 son *revisiones de necesidad*, no versiones de propuesta ni expedientes ETL. Los conteos combinan reglas y revisión IA: no son KPI únicos ni observaciones estadísticas independientes. No se pulsó generar después de estos controles. Las advertencias finales explican composición monetaria, fecha frente a cobro, estados/población y cobertura de atributos; no se resolvieron inventando evidencia. La matriz Markdown conserva los textos literales, preparación, incidencias y archivos de evidencia. No se estima una tasa estadística de éxito porque se introdujeron correcciones entre repeticiones.

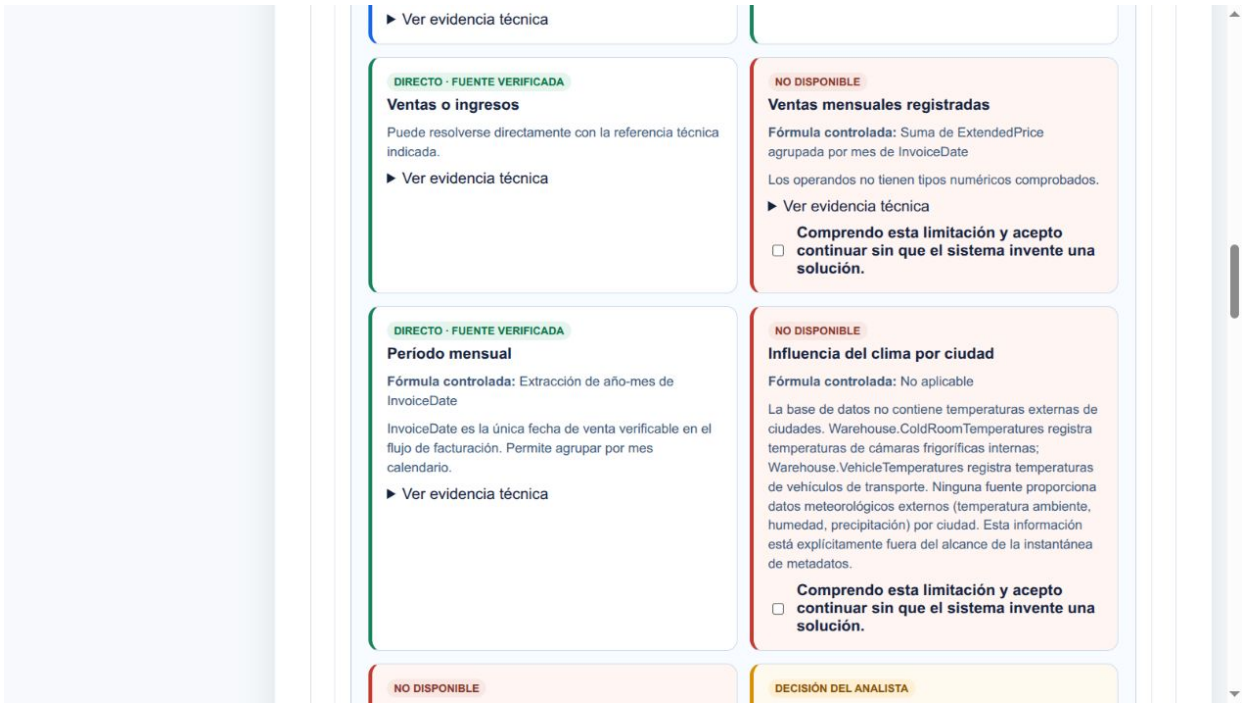


Figura 9: Caso negativo: clima externo ausente. La captura conserva además el fallo de agrupación temporal y las etiquetas anteriores, corregidos posteriormente; no representa la interfaz final.

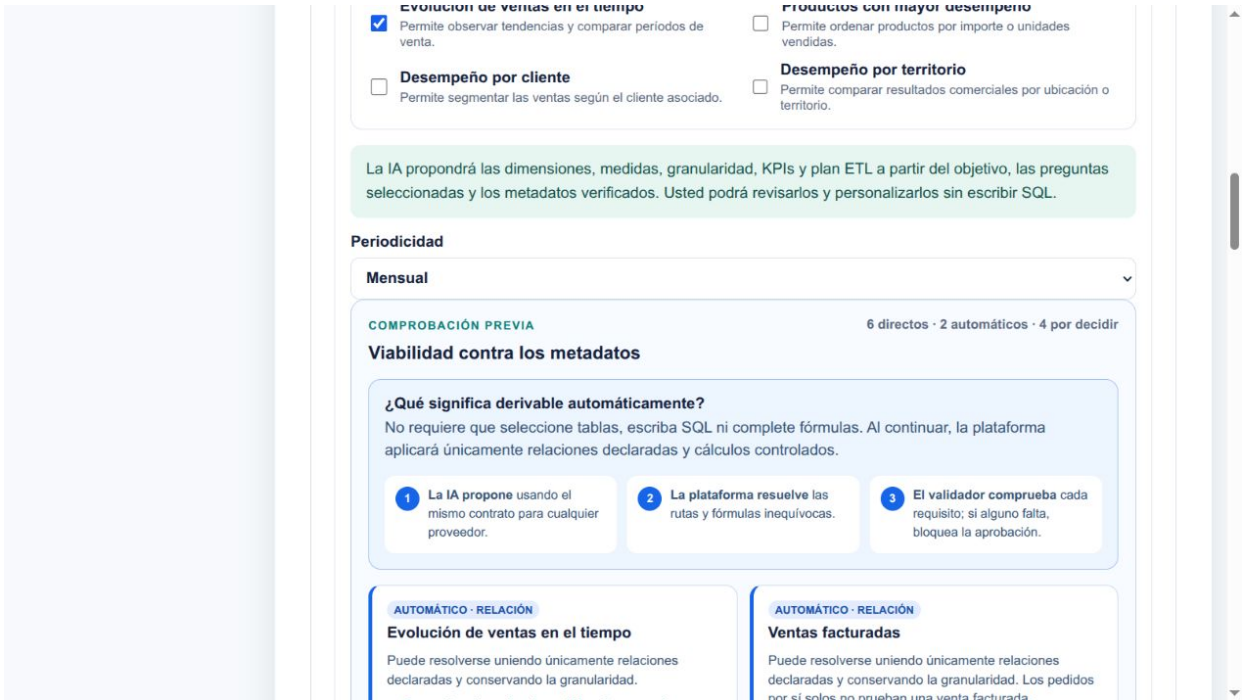


Figura 10: Revisión final WWI: seis requisitos directos, dos derivables y cuatro límites para decisión del analista.

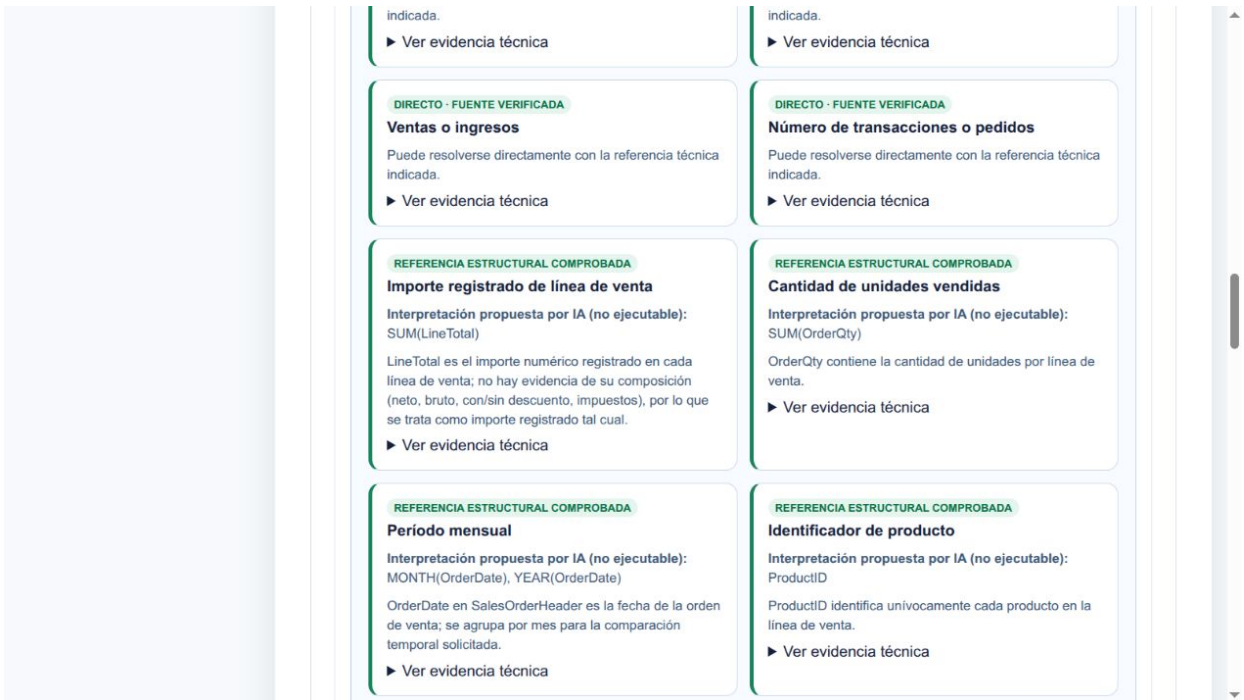


Figura 11: AW final: la interfaz distingue referencias estructurales de interpretaciones de IA no ejecutables.

## 7. Cierre y límites para la tesis

Los ciclos anteriores AW #98/#14 y WWI #114/#15 llegaron desde esquema y catálogo a propuesta, aprobación, ETL, conciliación, tablero y consulta del copiloto. El caso WWI detectó y corrigió una sustitución de pedidos por facturas, una afirmación del modelo que contradecía metadatos, una omisión de ventas en la cobertura y dos fórmulas

de KPI con granularidad errónea. La recuperación de Claude no relajó el contrato común. Groq agotó cuota temporal y Gemini devolvió HTTP 400 en la prueba autorizada; Ollama no fue necesario. Tampoco se probó el inicio de sesión bajo los dos roles nuevos. La evidencia se limita a estas dos fuentes SQL Server y no demuestra universalidad para otros motores o dominios.

La ampliación del asesor previo termina con dos objetivos viables bajo revisión humana y un negativo climático correctamente señalado. No repite los ETL. La última reformulación AW siguió bloqueada, por lo que su aceptación es supervisada y parcial: se puede conservar el texto del analista y validarlo. No se declara que toda salida del proveedor será utilizable o financieramente correcta.

La regresión final `make test` aprobó 231 pruebas backend y 34 frontend, con controles de formato, tipos, análisis estático y compilación. El primer intento detectó formato pendiente en un archivo; se corrigió y se repitió el bloque completo. Queda un aviso de deprecación Starlette/AnyIO sin fallo. Los conteos menores de la adenda inicial corresponden a cortes históricos. La verificación integral posterior `make verify` terminó con salida 0, incluyendo entornos, política de ramas y compilación de los once PDF del proyecto.

La matriz extensa, pasos reproducibles y demás capturas están en `auditoria-operativa-2026-10-03.md` y su carpeta de evidencias.